

# Evaluación Final - Programación I

## Ejercicio 1 (4 pts.): Clasificación múltiple de un número

### Problema

Leer un número entero y determinar:

- si es **positivo, negativo o cero**
- además, si es positivo, indicar si es **par o impar**
- si es negativo, indicar si su valor absoluto es **mayor que 100** o no

### Entrada

Un número entero **n**.

### Salida

Mostrar una de las siguientes opciones:

- **CERO**
- **POSITIVO PAR**
- **POSITIVO IMPAR**
- **NEGATIVO MAYOR QUE 100**
- **NEGATIVO MENOR O IGUAL QUE 100**

### Ejemplo

#### Entrada

-145

#### Salida

NEGATIVO MAYOR QUE 100

---

## Ejercicio 2(4 pts.): Validación de nota con categoría

### Problema

Leer una nota entera entre **0** y **100**. Repetir el ingreso hasta que el dato sea válido.  
Luego clasificar la nota de la siguiente manera:

- **REPROBADO** si es menor a 51
- **REGULAR** si está entre 51 y 70
- **BUENO** si está entre 71 y 85
- **EXCELENTE** si está entre 86 y 100

### Entrada

Una nota entera, con validación.

### Salida

Mostrar la categoría correspondiente.

Ejemplo

Entrada

```
120
-4
78
```

Salida

```
BUENO
```

Ejercicio 3(4 pts.): Suma de números hasta ingresar cero

Problema

Leer números enteros hasta ingresar 0.  
Calcular:

- cantidad de números positivos
- cantidad de números negativos
- suma de los positivos
- suma de los negativos

Entrada

Una secuencia de números enteros finalizada con 0.

Salida

Mostrar los cuatro resultados.

Ejemplo

Entrada

```
5
-2
8
-7
3
0
```

Salida

```
POSITIVOS: 3
NEGATIVOS: 2
SUMA POSITIVOS: 16
SUMA NEGATIVOS: -9
```

## Ejercicio 4(4 pts.): Menú repetitivo con `do while`

### Problema

Diseñar un menú que permita al usuario elegir una opción hasta seleccionar `0` para salir:

1. Mostrar la tabla de multiplicar de un número
2. Calcular el factorial de un número
3. Mostrar si un número es primo
4. Salir

El programa debe ejecutarse varias veces usando un ciclo `do while`.

### Entrada

Opciones del menú y datos necesarios para cada operación.

### Salida

El resultado de cada operación seleccionada.

### Ejemplo

#### Entrada

```
1
4
3
7
0
```

#### Salida

```
4 x 1 = 4
4 x 2 = 8
4 x 3 = 12
4 x 4 = 16
7 ES PRIMO
```

---

## Ejercicio 5(4 pts.): Promedio de calificaciones con arreglo

### Problema

Leer `n` calificaciones en un arreglo.

Luego determinar:

- promedio general
- cuántas notas están por encima del promedio
- cuántas están por debajo del promedio
- nota mayor y nota menor

### Entrada

Un entero `n` y luego `n` calificaciones.

### Salida

Mostrar el promedio, mayor, menor y las cantidades pedidas.

Ejemplo

Entrada

```
5
60 80 90 50 70
```

Salida

```
PROMEDIO: 70.0
MAYOR: 90
MENOR: 50
ENCIMA_DEL_PROMEDIO: 2
DEBAJO_DEL_PROMEDIO: 2
```

Ejercicio 6(4 pts.): Buscar número en arreglo

Problema

Leer un arreglo de `n` enteros y luego un número `x`.  
Indicar:

- si el número existe en el arreglo
- en qué posiciones aparece
- cuántas veces aparece

Entrada

Un entero `n`, luego `n` números enteros y finalmente un entero `x`.

Salida

Mostrar si existe, sus posiciones y cuántas veces aparece.

Ejemplo

Entrada

```
7
4 8 2 8 5 8 1
8
```

Salida

```
EXISTE
POSICIONES: 2 4 6
APARICIONES: 3
```

# Opcional : Promedio por fila y por columna

## Problema

Leer una matriz de tamaño `n x m`.

Luego calcular:

- promedio de cada fila
- promedio de cada columna
- fila con mayor promedio

## Entrada

Dos enteros `n` y `m`, seguidos de los elementos de la matriz.

## Salida

Mostrar los promedios por fila y columna, y la fila con mayor promedio.

## Ejemplo

### Entrada

```
3 3
10 20 30
40 50 60
70 80 90
```

### Salida

```
FILA 1: 20.0
FILA 2: 50.0
FILA 3: 80.0
COLUMNNA 1: 40.0
COLUMNNA 2: 50.0
COLUMNNA 3: 60.0
FILA MAYOR PROMEDIO: 3
```

---